

DogBreedHybridNet (DBHN): A Deep Learning-Based | DogBreedHybridNet (DBHN): Një bazë e të mësuarit të thellë System for Purebred and Mixed-Breed Dog Recognition | Sistemi për njohjen e qenve të racës së pastër dhe të përzier via Morphological Similarity | nëpërmjet ngjashmërisë morfologjike

Hoang Loi-Nguyen ¹[00000000001], and Ngo-Ho Anh-Khoi ¹[00000000001] | Hoang Loi-Nguyen ¹[00000000001] dhe
Ngo-Ho Anh-Khoi ¹[00000000001]

¹ Faculty of Information Technology, Nam Can Tho University, 168 Nguyen Van Cu, An Binh | ¹ Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit,

Universiteti Nam Can Tho, 168 Nguyen Van Cu, An Binh

Ward, Can Tho City, Vietnam

loi221687@nctu.edu.vn, nhakhoa@nctu.edu.vn, nhakhoi@nctu.edu.vn |
loi221687@nctu.edu.vn, nhakhoa@nctu.edu.vn, nhakhoi@nctu.edu.vn

Abstract. The development of artificial intelligence and computer vision is | **Abstrakt.** Zhvillimi i inteligjencës
artificiale dhe vizionit kompjuterik është
driving animal recognition systems, especially in the classification of purebred | drejtimin e sistemeve të njohjes së
kafshëve, veçanërisht në klasifikimin e racave të pastra
and mixed-breed dogs—a critical need in pet care, veterinary medicine, breed | dhe qentë e racave të përziera – një
nevojë kritike në kujdesin e kafshëve shtëpiake, mjekësinë veterinarë, race
management, e-commerce, and education. However, the diversity of | menaxhimin,
tregtinë elektronike dhe arsimimi. Megjithatë, të diversiteti e
appearance, posture, shooting conditions, and the high similarity between | pamja, qëndrimi, kushtet e të shtënave dhe
ngjashmëria e lartë ndërmjet
breeds, especially the mix of traits in mixed-breed dogs, makes automatic | racat, veçanërisht përzierja e tipareve në
qentë e racave të përziera, bën automatik
classification challenging. The paper proposes an identification system based on | klasifikimi sfidues. Punimi propozon një
sistem identifikimi të bazuar në
EfficientNet-B0, with a hybrid process consisting of four stages: supervised | EfficientNet-B0, me një proces hibrid të
përbërë nga katër faza: i mbikëqyrur
classifier training, vector embedding extraction, prototype embedding for each | trajnimi i klasifikuesit, nxjerrja e
ngulitjes së vektorit, futja e prototipit për secilin
breed, and morphological hybrid inference using cosine similarity. The model | raca, dhe konkluzionet hibride
morfologjike duke përdorur ngjashmërinë e kosinuit. Modeli
uses ImageNet pretrained weights, data augmentation, AdamW optimization, | përdor peshat e paratrajuara të
ImageNet, shtimin e të dhënave, optimizimin e AdamW,
Cross-Entropy loss function with label smoothing, and learning rate adjustment
with Cosine Annealing. When inferring, the system standardizes L₂ embedding, | me Pjekjen e Kosinuit. Kur konkludohet,
sistemi standardizon futjen e L₂,
calculates the cosine similarity between the input image and the prototypes, and | llogarit ngjashmërinë e kosinuit midis
imazhit të hyrjes dhe prototipeve, dhe
then applies a threshold based on the difference between the top-1 and top-2 | më pas aplikon një prag bazuar në
diferencën midis top-1 dhe top-2

similarity to detect the hybrid dog instead of predicting a single label. Threshold | ngjashmëri për të zbuluar qenin hibrid në vend të parashikimit të një etikete të vetme. Pragu profiles including strict, balanced and sensitive are integrated to adjust the | profilet duke përfshirë strikte, të balancuara dhe të ndjeshme janë të integruara për të rregulluar sensitivity of the system according to the requirements of detecting mixed- | ndjeshmëria e sistemit sipas kërkesave të zbulimit të përzierjeve breed dogs. Grad-CAM is integrated to visualize deterministic areas such as | race qensh. Grad-CAM është i integruar për të vizualizuar zona përcaktuese si p.sh ears, eyes, muzzle, coat color, and body structure. The system is trained and | veshët, sytë, surrat, ngjyra e palltos dhe struktura e trupit. Sistemi është i trajnuar dhe evaluated on popular datasets such as Stanford Dogs, Oxford-IIIT Pet, | vlerësuar në grupe të dhënash të njohura si Stanford Dogs, Oxford-IIIT Pet, Columbia Dogs, Tsinghua Dogs, and Kaggle Dog Breed Identification. The | Qentë e Kolumbisë, Qentë Tsinghua dhe Identifikimi i Racës së Qenit Kaggle. Të evaluation indicators include Accuracy, Precision, Recall, F1-score, AUC, | Treguesit e vlerësimit përfshijnë saktësinë, saktësinë, rikujtimin, rezultatin F1, AUC, Rank-1 and Top-k Accuracy. Expected and synthesized results from related | Rank-1 dhe Top-k Saktësi. Rezultatet e pritshme dhe të sintetizuara nga të lidhura studies show that EfficientNet, ResNet and Inception achieve an accuracy of | studimet tregojnë se EfficientNet, ResNet dhe Inception arrijnë një saktësi të over 90%with purebred dogs, but performance declines significantly with | mbi 90% me qen të racës së pastër, por performanca bie ndjeshëm me crossbred dogs due to genetic diversity. This underscores the need to scale | qentë e kryqëzuar për shkak të diversitetit gjenetik. Kjo nënvizon nevojën për të shkallëzuar hybrid dog data, optimize cosine similarity thresholds, and improve | të dhënat hibride të qenve, optimizoni pragjet e ngjashmërisë së kosinusit dhe përmirësoni deployability on resource-constrained devices. | vendosshmëria në pajisjet me burime të kufizuara.

Keywords: dog breed identification, morphological characteristics, | **Fjalë kyçe:** identifikimi i racës së qenve, karakteristika morfologjike, morphological characteristics, convolutional neural networks, phenotypic | karakteristikat morfologjike, rrjetet nervore konvolucionale, fenotipike analysis, dog image datasets, computer vision. | analiza, grupe të dhënash të imazheve të qenve, vizion kompjuterik.

1 INTRODUCTION | 1 HYRJE

Along with the development of artificial intelligence(AI) and deep learning, the field of computer vision is attracting significant attention due to its ability to solve complex image recognition and classification problems(LeCun et al., 2015). One of the prominent applications is dog breed identification from images, especially for purebred and crossbred dogs, due to the increasing demand in pet care, veterinary health, breed management, e-commerce, and education. However, the problem of dog breed identification still faces many challenges due to the diversity of appearance, body morphology, shooting angles, lighting conditions, and the high level of similarity between dog breeds, especially in the case of mixed-breed dogs when the appearance characteristics are mixed from many different breeds(Khosla et al., 2011).

| Së bashku me zhvillimin e inteligjencës artificiale (AI) dhe të mësuarit të thellë, fusha e vizionit kompjuterik po tërheq vëmendje të konsiderueshme për shkak të aftësisë së saj për të zgjidhur probleme komplekse të njohjes dhe klasifikimit të imazheve (LeCun et al., 2015). Një nga aplikimet e spikatura është identifikimi i racave të qenve nga imazhet, veçanërisht për qentë e racës së pastër dhe të kryqëzuar, për shkak të rritjes së kërkesës në kujdesin për kafshët shtëpiake, shëndetin veterinar, menaxhimin e racave, tregtinë elektronike dhe edukimin. Megjithatë, problemi i identifikimit të racave të qenve ende përballet me shumë sfida për shkak të diversitetit të pamjes, morfologjisë së trupit, këndeve të gjuajtjes, kushteve të ndriçimit dhe nivelit të lartë të ngjashmërisë midis racave të qenve, veçanërisht në rastin e qenve të racave të përziera kur karakteristikat e pamjes janë të përziera nga shumë raca të ndryshme (Khosla et al., 2011).

To address these challenges, the study proposes a breed recognition system based on the EfficientNet-B0 convolutional neural network architecture (Tan & Le, 2019) to balance recognition accuracy with computational cost. The system is built according to a hybrid process consisting of four stages: supervised learning, embedding, prototype embedding for each breed, and morphological hybrid inference based on cosine similarity in the learned characteristic space. During the inference phase, the system normalizes L_2 on embedding, calculates the cosine similarity between the input image and the prototypes, and applies a threshold mechanism based on the difference between the top-1 and top-2 similarity to detect the possibility of a hybrid dog instead of just making a single-label prediction. Inference profiles including strict, balanced, and sensitive are integrated to adjust the sensitivity of the system according to actual requirements. At the same time, the Grad-CAM method was used to visualize important characteristic areas such as ears, eyes, muzzle, coat color, and body structure, contributing to enhancing the model's interpretability (Selvaraju et al., 2017).

| Për të adresuar këto sfida, studimi propozon një sistem të njohjes së racës bazuar në arkitekturën e rrjetit nervor konvolucionist EfficientNet-B0 (Tan & Le, 2019) për të balancuar saktësinë e njohjes me koston llogaritëse. Sistemi është ndërtuar sipas një procesi hibrid që përbëhet nga katër faza: mësimi i mbikëqyrur, futja, futja e prototipit për secilën racë dhe përfundimi hibrid morfologjik bazuar në ngjashmërinë e kosinuit në hapësirën karakteristike të mësuar. Gjatë fazës së konkluzionit, sistemi normalizon L_2 gjatë futjes, llogarit ngjashmërinë e kosinuit midis imazhit të hyrjes dhe prototipeve dhe aplikon një mekanizëm pragu bazuar në ndryshimin midis ngjashmërisë top-1 dhe top-2 për të zbuluar mundësinë e një qeni hibrid në vend që të bëjë vetëm një parashikim me një etiketë. Profilet e konkluzionit duke përfshirë strikte, të balancuara dhe të ndjeshme janë të integruara për të rregulluar ndjeshmërinë e sistemit sipas kërkesave aktuale. Në të njëjtën kohë,

metoda Grad-CAM u përdor për të vizualizuar zona të rëndësishme karakteristike si veshët, sytë, surrat, ngjyra e veshjes dhe struktura e trupit, duke kontribuar në rritjen e interpretueshmërisë së modelit (Selvaraju et al., 2017).

The system is trained and evaluated on popular datasets such as Stanford Dogs (Khosla et al., 2011), Oxford-IIIT Pet, Columbia Dogs, Tsinghua Dogs (Zou et al., 2020), and Kaggle Dog Breed Identification. Evaluation indicators include Accuracy, Precision, Recall, F1-score, AUC, Rank-1 Accuracy and Top-k Accuracy to measure performance in real-world conditions. Previous studies have shown that deep learning architectures such as EfficientNet, ResNet, and Inception can achieve over 90% accuracy in identifying purebred dogs; However, performance for mixed-breed dogs still declines significantly due to genetic diversity and a mix of physical traits. | Sistemi është trajnuar dhe vlerësuar në grupe të dhënash të njohura si Stanford Dogs (Khosla et al., 2011), Oxford-IIIT Pet, Columbia Dogs, Tsinghua Dogs (Zou et al., 2020) dhe Kaggle Dog Breed Identification. Treguesit e vlerësimit përfshijnë Saktësinë, Precisionin, Recall, F1-score, AUC, Rank-1 Accuracy dhe Top-k Saktësi për të matur performancën në kushte të botës reale. Studimet e mëparshme kanë treguar se arkitekturat e të mësuarit të thellë si EfficientNet, ResNet dhe Inception mund të arrijnë mbi 90% saktësi në identifikimin e qenve të racës së pastër; Megjithatë, performanca për qentë e racave të përziera ende bie ndjeshëm për shkak të diversitetit gjenetik dhe një përzierje të tipareve fizike.

2 RELATED WORK | 2 PUNE LIDHUR

The field of dog breed recognition from images has flourished with the advancement of deep learning and computer vision (LeCun et al., 2015), especially in fine-grained classification problems, where morphological differences between layers are often very small (Khosla et al., 2011). The current research mainly focuses on four main directions: convolutional neural network (CNN) modeling, transfer learning, hybrid | Fusha e njohjes së racave të qenve nga imazhet ka lulëzuar me avancimin e të mësuarit të thellë dhe vizionit kompjuterik (LeCun et al., 2015), veçanërisht në problemet e klasifikimit me grimca të imta, ku ndryshimet morfologjike midis shtresave janë shpesh shumë të vogla (Khosla et al., 2011). Hulumtimi aktual fokusohet kryesisht në katër drejtime kryesore: modelimi i rrjetit nervor konvolucionist (CNN), mësimi i transferimit, hibrid.

models, and localized exploitation methods to improve the ability to distinguish between dog breeds with similar appearances. | modelet dhe metodat e lokalizuara të shfrytëzimit për të përmirësuar aftësinë për të dalluar racat e qenve me pamje të ngjashme.

One of the most important platforms in this field is the Stanford Dogs dataset, which includes 120 dog breeds with more than 20,000 images, which is widely used as a benchmark in fine-grained breed classification studies (Khosla et al., 2011). In addition, extensive datasets such as Tsinghua Dogs are also used to increase the diversity of dog breeds, shooting conditions, and morphological characteristics, contributing to improving the generalization of the model in real-world conditions (Zou et al., 2020). Based on this dataset, many studies have applied deep CNN architectures such as ResNet, Inception and EfficientNet to learn multi-level morphological characteristics, from local features such as ears, muzzle and coat texture to overall body structure, thereby improving dog breed recognition performance (Navlakha et al., 2022). | Një nga platformat më të rëndësishme në këtë fushë është grupi i të dhënave Stanford Dogs, i cili përfshin 120 raca qenësh me më shumë se 20,000 imazhe, i cili përdoret gjerësisht si pikë referimi në studimet e klasifikimit të racave të imta (Khosla et al., 2011). Përveç kësaj, grupe të gjera të dhënash si Qentë Tsinghua përdoren gjithashtu për të rritur diversitetin e racave të qenve, kushtet e gjuajtjes dhe karakteristikat morfologjike, duke kontribuar në përmirësimin e përgjithësimin të modelit në kushtet e botës reale (Zou et al., 2020). Bazuar në këtë grup të dhënash, shumë studime kanë aplikuar arkitektura të thella të CNN si ResNet, Inception dhe EfficientNet për të mësuar karakteristikat morfologjike në shumë nivele, nga veçoritë lokale si veshët, surrat dhe struktura e veshjes deri te struktura e përgjithshme e trupit, duke përmirësuar kështu performancën e njohjes së racës së qenve (Navlakha et al., 2022).

Transfer learning has become a popular approach to leverage knowledge from pre-trained models on ImageNet. Studies show that fine-tuning of pre-trained deep learning models can significantly improve accuracy by leveraging visually specific knowledge learned on large-scale datasets (Granvik, 2023). At the same time, lightweight architectures such as MobileNetV2 are being studied to balance performance and compute costs, making them suitable for deployment on mobile devices or resource-constrained environments (Martins et al., 2025). | Transferimi i të mësuarit është bërë një qasje popullore për të shfrytëzuar njohuritë nga modelet e para-trajnuara në ImageNet. Studimet tregojnë se rregullimi i mirë i modeleve të mësimit të thellë të trajnuar paraprakisht mund të përmirësojë ndjeshëm saktësinë duke përdorur njohuritë specifike vizuale të mësuar në grupe të dhënash në shkallë të gjerë (Granvik, 2023). Në të njëjtën kohë, arkitekturat e lehta si MobileNetV2 po studiohen për të balancuar performancën dhe llogaritjen e kostove, duke i bërë ato të përshtatshme për vendosje në pajisjet celulare ose mjedise me burime të kufizuara (Martins et al., 2025).

Besides single CNN models, many recent studies have focused on hybrid architecture that aims to improve the ability to distinguish between breeds with a high degree of physical similarity. Combining multiple CNN architectures with classifiers such as SVM has shown the potential to improve accuracy in multi-variety recognition (Cui et al., 2024). In addition, hybrid deep learning models have also been shown to outperform single models in some dog breed identification problems (Valarmathi et al., 2023). | Përveç modeleve të vetme të CNN, shumë studime të fundit janë fokusuar në arkitekturën hibride që synon të përmirësojë aftësinë për të dalluar midis racave me një shkallë të lartë ngjashmërie

fizike. Kombinimi i arkitekturave të shumta CNN me klasifikues të tillë si SVM ka treguar potencialin për të përmirësuar saktësinë në njohjen e shumë varieteteve (Cui et al., 2024). Përveç kësaj, modelet hibride të të mësuarit të thellë janë treguar gjithashtu se i tejkalojnë modelet e vetme në disa probleme të identifikimit të racave të qenve (Valarmathi et al., 2023).

Newer research is beginning to focus on local characterization through the identification of the dog's head and body to improve classification in cases with a high degree of morphological similarity. The Head-Body Guided Framework has shown the potential to improve recognition performance by focusing on key feature areas (Khan et al., 2025). | Hulumtimet më të reja kanë filluar të fokusohen në karakterizimin lokal përmes identifikimit të kokës dhe trupit të qenit për të përmirësuar klasifikimin në rastet me një shkallë të lartë ngjashmërie morfologjike. Korniza e udhëhequr nga koka ka treguar potencialin për të përmirësuar performancën e njohjes duke u fokusuar në fushat kryesore të veçorive (Khan et al., 2025).

Although current studies have achieved high accuracy in purebred dog identification through deep learning architectures such as ResNet, Inception, and EfficientNet, much of the focus is still on single-label classification on standard purebred dog datasets such as Stanford Dogs (Khosla et al., 2011) and extensive datasets for breed classification such as Tsinghua Dogs (Zou et al., 2020). In fact, the problem of identifying mixed-breed dogs is still a challenge due to the mix of appearance characteristics between many breeds, leading to unclear layering boundaries and reducing the effectiveness of traditional CNN models based on Softmax. Most current studies do not consider the ability to infer similarities between dog breeds, as well as limited model interpretability in the prediction process (Selvaraju et al., 2017). | Edhe pse studimet aktuale kanë arritur saktësi të lartë në identifikimin e qenve të racës së pastër përmes arkitekturave të të mësuarit të thellë si ResNet, Inception dhe EfficientNet, pjesa më e madhe e fokusit është ende në klasifikimin me një etiketë në grupet standarde të të dhënave të qenve të racës së pastër, si Stanford Dogs (Khosla et al., 2011) dhe grupe të gjera të të dhënave të tilla si grupe të dhënash të klasifikimit të race T. 2020). Në fakt, problemi i identifikimit të qenve të racave të përziera është ende një sfidë për shkak të përzierjes së karakteristikave të pamjes midis shumë racave, duke çuar në kufij të paqartë të shtresimit dhe në uljen e efektivitetit të modeleve tradicionale të CNN të bazuara në Softmax. Shumica e studimeve aktuale nuk marrin në konsideratë aftësinë për të konstatuar ngjashmëri midis racave të qenve, si dhe interpretueshmërinë e kufizuar të modelit në procesin e parashikimit (Selvaraju et al., 2017).

To address this gap, the study proposes DogBreedHybridNet(DBHN), a deep learning framework for identifying purebred and mixed-breed dogs based on morphological similarity. The system combines EfficientNet-B0 (Tan&Le, 2019), | Për të adresuar këtë boshllëk, studimi propozon DogBreedHybridNet (DBHN), një kornizë e të mësuarit të thellë për identifikimin e qenve të racës së pastër dhe të përzier bazuar në ngjashmëritë morfologjike. Sistemi kombinon EfficientNet-B0 (Tan&Le, 2019),

prototype embedding, cosine similarity-based inference, threshold profiles, and Grad-CAM explainability (Selvaraju et al., 2017) to support both purebred dog identification and morphological hybrid dog inference in the same system. The main difference of the study lies in the mechanism for inferring morphological hybrids through cosine similarity that incorporates a threshold based on top-1/top-2 similarity differences, allowing for a reflection of similarity between multiple breeds rather than just performing a single-label classification based on Softmax as in most previous studies. | futja e prototipit, konkluzioni i bazuar në ngjashmëri të kosinusit, profilet e pragut dhe shpjegueshmëria Grad-CAM (Selvaraju et al., 2017) për të mbështetur identifikimin e qenve të racës së pastër dhe konkluzionet morfologjike hibride të qenve në të njëjtin sistem. Dallimi kryesor i studimit qëndron në mekanizmin për nxjerrjen e hibrideve morfologjike përmes ngjashmërisë së kosinusit që përfshin një prag të bazuar në dallimet e ngjashmërisë top-1/top-2, duke lejuar një reflektim të ngjashmërisë midis racave të shumta në vend që të kryejë thjesht një klasifikim me një etiketë të bazuar në Softmax si në shumicën e studimeve të mëparshme.

3 PROPOSED ALGORITHMS | 3 ALGORITME TË PROPOZUARA

Our algorithm, called DogBreedHybridNet (DBHN), is built on the EfficientNet-B0 CNN architecture, which processes the input image through a hybrid deep-learning pipeline to support simultaneous purebred dog identification and morphological mixed-breed dog inference. The system consists of four main stages: (1) training the breed classifier using supervised learning, (2) embedding extraction, (3) building an embedding prototype for each breed, and (4) inferring the morphological hybrid dog through cosine similarity combined with threshold profiles. Unlike traditional single-label classification systems that only give a single breed prediction, the proposed method allows the measurement of similarities between multiple breeds to support the inference of mixed-breed dogs in real-world conditions. | Algoritmi ynë, i quajtur DogBreedHybridNet (DBHN), është ndërtuar në arkitekturën EfficientNet-B0 CNN, e cila përpunon imazhin hyrës përmes një tubacioni hibrid të mësimit të thellë për të mbështetur identifikimin e njëkohshëm të qenve të racës së pastër dhe konkluzionet morfologjike të qenve të racës së përzier. Sistemi përbëhet nga katër faza kryesore: (1) trajnimi i klasifikuesit të racës duke përdorur mësimin e mbikqyrur, (2) ngulitja e nxjerrjes, (3) ndërtimi i një prototipi ngulitës për secilën racë dhe (4) nxjerrja në përfundim e qenit hibrid morfologjik përmes ngjashmërisë së kosinusit të kombinuar me profilet e pragut. Ndryshe nga sistemet tradicionale të klasifikimit me një etiketë të vetme që japin vetëm një parashikim të një race të vetme, metoda e propozuar lejon matjen e ngjashmërive midis racave të shumta për të mbështetur konkluzionet e qenve të racave të përziera në kushte të botës reale.

Fig 1. An o

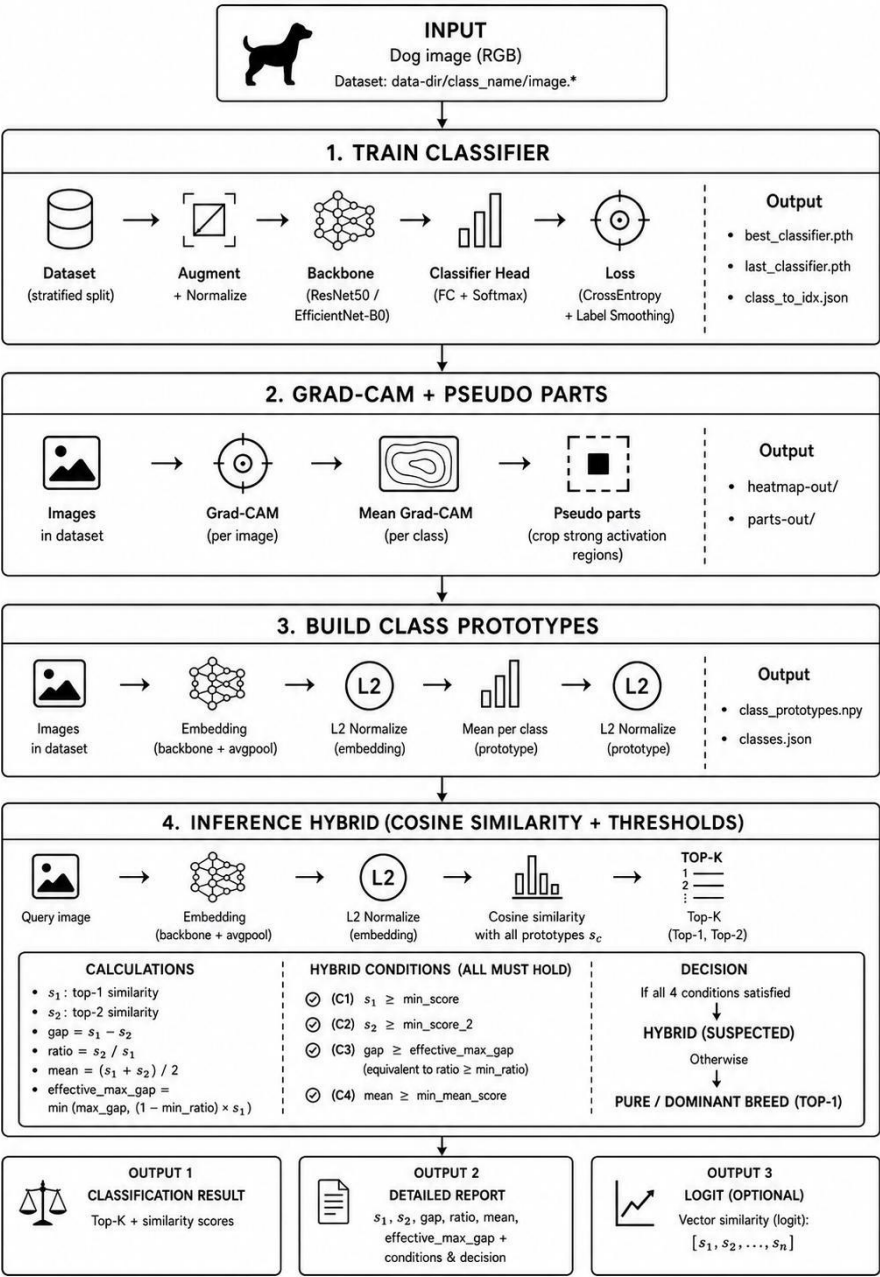
së algoritmit

Fig 1 illu:

i 1 ilustron

morphol

ntifikimi



```

C=max( $\hat{y}$ )

Normalize feature embedding:

 $F^{\wedge}=F/||F||$ 

Compute cosine similarity with breed prototypes:

 $S\_c=(F^{\wedge}\cdot P\_c)/(||F^{\wedge}||||P\_c||)$ 

Let  $s_1$  and  $s_2$  denote the first and second highest
similarity scores. |  $C=\max(\hat{y})$ 

Normalizoni futjen e veçorive:  $F^{\wedge}=F/||F||$ 

Llogaritni ngjashmërinë e kosinusit me prototipet e racës:

 $S\_c=(F^{\wedge}\cdot P\_c)/(||F^{\wedge}||||P\_c||)$ 

Le të shënojmë  $s_1$  dhe  $s_2$  pikët e parë dhe të dytë më të lartë të
ngjashmërisë.

Step 5: Hybrid versus pure breed
decision
Compute:
    gap= $s_1-s_2$ 
    mean=( $s_1+s_2$ )/2
IF  $s_1 \geq \theta_1$ 
    AND  $s_2 \geq \theta_2$ 
    AND  $gap \leq \theta_g$ 
    AND  $mean \geq \theta_m$ 
THEN
    T=HYBRID
    L=Breed( $s_1$ ) $\times$ Breed( $s_2$ )
ELSE
    T=PURE
    L=Breed( $s_1$ )
ENDIF
Step 6: Dog confirmation gate
Define:
    YOLO_ok= $c\_dog \geq \tau_d$ 
    Breed_ok= $C \geq \tau_b$ 
IF NOT(YOLO_ok OR Breed_ok)
THEN
    RETURN Unknown
ENDIF
Step 7: Return result
RETURN(L, T, C)
END | Hapi 5: Vendimi hibrid kundrejt
racës së pastër
Llogaritni:
    boshllëk= $s_1-s_2$ 
    mesatare=( $s_1+s_2$ )/2
IF  $s_1 \geq \theta_1$  DHE  $s_2 \geq \theta_2$ 
    DHE boshllëk  $\leq \theta_g$  DHE
mesatare  $\geq \theta_m$ 
PASTAJ T=HYBRID
    L=Raca( $s_1$ ) $\times$ Raca( $s_2$ )
TJETER T=PASTËR
    L=Raca  $s_1$ 
ENDIF
Hapi 6: Porta e konfirmimit të qenit
Përcaktoni:
    YOLO_ok= $c\_qen \geq \tau_d$ 

```

```
Breed_ok=C≥t_b
NËSE JO (YOLO_ok OSE Breed_ok)
PASTAJ      KTHIMI I panjohur
ENDIF
Hapi 7: Kthejeni rezultatin
KTHIMI (L, T, C)
FUND
```

4 EXPERIMENTS | 4 EKSPERIMENTE

The experiments were conducted on a Dell Vostro 3400 computer running the Microsoft Windows 11 Home Single Language operating system, using an 11th Gen Intel Core i5-1135G7 processor(2.40 GHz, 4 cores, 8 threads) on an x64-based PC architecture. The development environment uses Python 3.10.19 in combination with the PyTorch 2.10.0 deep learning framework for model building, training, and evaluation. | Eksperimentet u kryen në një kompjuter Dell Vostro 3400 që përdor sistemin operativ Microsoft Windows 11 Home Single Language, duke përdorur një procesor të gjeneratës së 11-të Intel Core i5-1135G7 (2.40 GHz, 4 bërthama, 8 fije) në një arkitekturë PC të bazuar në x64. Mjedisi i zhvillimit përdor Python 3.10.19 në kombinim me kornizën e mësimit të thellë PyTorch 2.10.0 për ndërtimin, trajnimin dhe vlerësimin e modeleve.

The DogBreedHybridNet(DBHN) recommendation system uses EfficientNet-B0 as the primary CNN backbone to balance identification performance and computational costs. The model was created using pretrained weights from ImageNet to leverage the visual characteristics knowledge learned on a large-scale dataset, | Sistemi i rekomandimeve DogBreedHybridNet(DBHN) përdor EfficientNet-B0 si të fillore CNN shtyllë kurrizore te ekuilibër identifikimi performancës dhe kostot llogaritëse. Modeli u krijua duke përdorur pesha të trajnuara paraprakisht nga ImageNet për të shfrytëzuar njohuritë mbi karakteristikat vizuale të mësuara në një grup të dhënash në shkallë të gjerë,

thereby improving the speed of convergence and generalization in the dog breed recognition problem (Tan & Le, 2019). | duke përmirësuar kështu shpejtësinë e konvergencës dhe përgjithësimin në problemin e njohjes së racës së qenve (Tan & Le, 2019).

The experimental dataset was built from a combination of Stanford Dogs and Tsinghua Dogs. In particular, Stanford Dogs consists of 120 dog breeds with more than 20,000 images, which is considered a common evaluation standard for fine-grained dog breed classification (Khosla et al., 2011). At the same time, Tsinghua Dogs are used to supplement the diversity of morphology, shooting angles, and environmental conditions, aiding in the evaluation of the model's generalization in more realistic conditions (Zou et al., 2020). Combining the two data sets increases the diversity of the specimen, especially in cases where there is a high physical similarity between breeds or the appearance of morphological hybrid traits. | Të dhënat eksperimentale u ndërtuan nga një kombinim i Stanford Dogs dhe Tsinghua Dogs. Në veçanti, Stanford Dogs përbëhet nga 120 raca qenësh me më shumë se 20,000 imazhe, që konsiderohet një standard i përbashkët vlerësimi për klasifikimin e racave të qenve me kokërr të imët (Khosla et al., 2011). Në të njëjtën kohë, Qentë Tsinghua përdoren për të plotësuar diversitetin e morfologjisë, këndeve të shkrepjes dhe kushteve mjedisore, duke ndihmuar në vlerësimin e përgjithësimin të modelit në kushte më realiste (Zou et al., 2020). Kombinimi i dy grupeve të të dhënave rrit diversitetin e ekzemplarit, veçanërisht në rastet kur ka një ngjashmëri të lartë fizike midis racave ose shfaqjen e tipareve hibride morfologjike.

Results and discussion. Table 1 presents the results of the assessment of purebred dog identification on a test set of 136 dog images between the traditional EfficientNet-B0 (Baseline), the DBHN (DogBreedHybridNet) recommendation system, the EfficientNetV2S open-source model (Stanford Dogs) (ml-debi, 2026), and two popular multimodal systems including ChatGPT (OpenAI, 2026) and Gemini (Google DeepMind, 2026). To evaluate the contribution of the proposed hybrid inference mechanism, EfficientNet-B0 was used as a baseline model representing conventional single-label purebred dog classification. Both EfficientNet-B0 and DBHN employ the same EfficientNet-B0 backbone; however, the difference lies in the inference mechanism. The baseline classifier predicts only a single breed using Softmax classification, whereas DBHN extends the inference process through prototype embedding, cosine similarity, and threshold-based hybrid inference, enabling the assessment of morphological similarity across multiple breeds and supporting mixed-breed dog inference. |

Rezultatet dhe diskutimi. Tabela 1 paraqet rezultatet e vlerësimit të identifikimit të qenve të racës së pastër në një grup testimi prej 136 imazhesh qenësh midis EfficientNet-B0 tradicionale (Baza), the DBHN (DogBreedHybridNet) sistemi i rekomandimeve, modeli me burim të hapur EfficientNetV2S (Stanford Dogs) (ml-debi, 2026) dhe dy sisteme të njohura multimodale duke përfshirë ChatGPT (OpenAI, 2026) dhe Gemini (Google DeepMind, 2026). Për të vlerësuar kontributin e mekanizmit të propozuar të konkluzionit hibrid, EfficientNet-B0 u përdor si një model bazë që përfaqëson klasifikimin konvencional të qenve të racës së pastër me një etiketë. Të dy EfficientNet-B0 dhe DBHN përdorin të njëjtin shtyllë EfficientNet-B0; megjithatë, ndryshimi qëndron në mekanizmin e konkluzionit. Klasifikuesi bazë parashikon vetëm një racë të vetme duke përdorur klasifikimin Softmax, ndërsa DBHN zgjeron procesin e konkluzionit përmes futjes së prototipit, ngjashmërisë së kosinut dhe

konkluzionit hibrid të bazuar në prag, duke mundësuar vlerësimin e ngjashmërisë morfologjike midis racave të shumta dhe duke mbështetur konkluzionet e qenve të racave të përziera.

Table 1. Comparison of Purebred Dog Recognition Performance on the Test Set. | **Tabela 1.** Krahاسimi i Performancës së Njohjes së Qenit të Racës së Pastër në grupin e testimit.

Model	Inference mechanism Mekanizmi i konkluzionit	Backbone Shtylla kurrizore	Accuracy Saktësia
DBHN (Proposed DBHN (Propozuar Model)	Prototype + Prototipi +	EfficientNet-B0	90.44%
	Cosine Similarity + Ngjashmëria e kosinuit +		
	Threshold-based bazuar në prag		
	Hybrid Inference Konkluzion Hibrid		
EfficientNet-B0	Softmax single-label Softmax me një etiketë të vetme	EfficientNet-B0	97.79% 97,79%
(Baseline) (Baza)			
EfficientNetV2S	CNN-based classification Klasifikimi i bazuar në CNN	EfficientNetV2S	82.35%
(Stanford Dogs)			
ChatGPT	Multimodal reasoning Arsyetimi multimodal	Vision-Language Model Modeli i vizionit-gjuhës	98.53%
Gemini Binjakët	Vision-language rea-soning Vizioni-gjuhë arsyetim	Vision-Language Model Modeli i vizionit-gjuhës	98.53%

The results showed that the traditional EfficientNet-B0 baseline achieved an accuracy of 97.79%(133/136 images), reflecting the ability of the CNN architecture to efficiently extract morphological characteristics in the fine-grained dog breed classification problem. This high performance shows that the model has effectively learned important morphological features such as head shape, ear structure, muzzle shape, | Rezultatet treguan se linja bazë tradicionale EfficientNet-B0 arriti një saktësi prej 97,79% (133/136 imazhe), duke pasqyruar aftësinë e arkitekturës CNN për të nxjerrë në mënyrë efikase karakteristikat morfologjike në problemin e klasifikimit të racës së qenve me kokërr të imët. Kjo performancë e lartë tregon se modeli ka mësuar në mënyrë efektive karakteristika të rëndësishme morfologjike si forma e kokës, struktura e veshit, forma e surratit,

body proportions, coat texture, and color from a combined dataset of Stanford Dogs and Tsinghua Dogs. At the same time, the transfer learning strategy from ImageNet, combining data augmentation, AdamW optimizer and Cosine Annealing learning rate scheduling contributes to improving the generalization ability of the model on real data. | përmasat e trupit, tekstura e veshjes dhe ngjyra nga një grup të dhënash të kombinuara të Stanford Dogs dhe Tsinghua Dogs. Në të njëjtën kohë, strategjia e transferimit të të mësuarit nga ImageNet, duke kombinuar shtimin e të dhënave, optimizuesin AdamW dhe planifikimin e shkallës së mësimi të Cosine Annealing kontribuon në përmirësimin e aftësisë së përgjithësimi të modelit në të dhëna reale.

For the DBHN system, the accuracy reached 90.44%(123/136 images), which is lower than that of the EfficientNet-B0 baseline. However, this decline is justified because DBHN's design objectives focus not only on purebred dog identification but also extend to morphological hybrid dog inference. Unlike the traditional Softmax classifier that always forces the model to give a single label, DBHN is integrated with prototype embedding, cosine similarity and threshold-based hybrid inference to assess the level of morphological similarity between multiple breeds. Therefore, in some cases where purebred dogs overlap strongly with other breeds, the system may make a "Hybrid Suspected" prediction, resulting in being counted as wrong in the assessment of purebred dog accuracy despite correctly reflecting morphological ambiguity. This shows that DBHN trades off part of the single-label classification performance to achieve more flexible reasoning for the problem of identifying mixed-breed dogs. | Për sistemin DBHN, saktësia arriti në 90,44% (123/136 imazhe), që është më e ulët se ajo e linjës bazë EfficientNet-B0. Megjithatë, kjo rënie është e justifikuar sepse objektivat e projektimit të DBHN fokusohen jo vetëm në identifikimin e qenve të racës së pastër, por gjithashtu shtrihen në konkluzionet morfologjike hibride të qenve. Ndryshe nga klasifikuesi tradicional Softmax që e detyron gjithmonë modelin të japë një etiketë të vetme, DBHN është e integruar me futjen e prototipit, ngjashmërinë e kosinusit dhe konkluzionet hibride të bazuara në prag për të vlerësuar nivelin e ngjashmërisë morfologjike midis racave të shumta. Prandaj, në disa raste kur qentë e racës së pastër mbivendosen fort me racat e tjera, sistemi mund të bëjë një parashikim "të dyshuar hibrid", duke rezultuar në llogaritjen e gabuar në vlerësimin e saktësisë së qenve të racës së pastër, pavarësisht se pasqyron saktë paqartësitë morfologjike. Kjo tregon se DBHN shpërndan një pjesë të performancës së klasifikimit me një etiketë të vetme për të arritur arsyetim më fleksibël për problemin e identifikimit të qenve të racave të përziera.

Cases inferred to be Hybrid Suspected mainly appear in breed groups with a high degree of morphological similarity such as Boston Terrier – French Bulldog, Norfolk Terrier – Norwich Terrier, Lakeland Terrier – Airedale Terrier or groups of shepherd dogs and sled dogs with similar physical characteristics. This suggests that DBHN's hybrid inference mechanism tends to prioritize prudence in cases where morphological boundaries are unclear, rather than forcing the model to make single-label predictions with low confidence. | Rastet e supozuara si të dyshuara hibride shfaqen kryesisht në grupe racash me një shkallë të lartë ngjashmërie morfologjike si Boston Terrier – French Bulldog, Norfolk Terrier – Norwich Terrier, Lakeland Terrier – Airedale Terrier ose grupe qensh bari dhe qen me sajë me karakteristika të ngjashme fizike. Kjo sugjeron se hibridi i DBHN konkluzioni mekanizmi tenton të priorizoni matura në rastet ku kufijtë morfologjikë janë

të paqartë, në vend që ta detyrojnë modelin të bëjë parashikime me një emërtim të vetëm me besim të ulët.

For the EfficientNetV2S(Stanford Dogs) open-source model(ml-debi, 2026), the accuracy reaches 82.35%, which is lower than that of the EfficientNet-B0 baseline and DBHN model. This result shows a difference between the public pre-trained model and the optimized system on a combined target dataset of Stanford Dogs and Tsinghua Dogs, especially in the context of test data that includes both local breeds and cases with a high degree of morphological similarity.

With multimodal systems, ChatGPT(OpenAI, 2026) and Gemini(Google Deep-Mind, 2026) both achieved an accuracy of 98.53% (134/136 images) on the same test set, showing the superiority of large-scale vision-language models in image recognition problems thanks to the ability to combine visual understanding and se-mantic knowledge from multi-domain data sources. This result reflects the strong generalization of multimodal models in the identification of purebred dogs. However, unlike the EfficientNet-B0 baseline, which predicts only a single breed label, DBHN incorporates a morphological hybrid dog inference mechanism that evaluates morphological similarity across multiple breeds through prototype embedding, cosine similarity, and threshold-based inference. Therefore, in some cases where purebred dogs have morphological characteristics that overlap strongly with other breeds, the system may make a "Hybrid Suspected" prediction, resulting in the possibility of mis-takenly identifying a purebred dog as a hybrid dog in the purebred accuracy assessment. At the same time, Grad-CAM(Selvaraju et al., 2017) aids in the Me sistemet multimodale, ChatGPT (OpenAI, 2026) dhe Gemini (Google Deep-Mind, 2026) arritën të dy një saktësi prej 98,53% (134/136 imazhe) në të njëjtin grup testimi, duke treguar epërsinë e modeleve të gjuhës së vizionit në shkallë të gjerë në njohuritë e njohjes së imazhit, nga problemet e njohjes vizuale deri tek kombinimi. burimet e të dhënave me shumë domene. Ky rezultat pasqyron përgjithësimin e fortë të modeleve multimodale në identifikimin e qenve të racës së pastër. Sidoqoftë, ndryshe nga linja bazë EfficientNet-B0, e cila parashikon vetëm një etiketë race të vetme, DBHN përfshin një mekanizëm morfologjik të konkluzionit hibrid të qenve që vlerëson ngjashmërinë morfologjike midis racave të shumta përmes futjes së prototipit, ngjashmërisë së kosinusit dhe konkluzionit të bazuar në prag. Prandaj, në disa raste kur qentë e racës së pastër kanë karakteristika morfologjike që mbivendosen fuqishëm me racat e tjera, sistemi mund të bëjë një parashikim "Hibrid i dyshuar", duke rezultuar në mundësinë e identifikimit të gabuar të një qeni të racës së pastër si një qen hibrid në vlerësimin e saktësisë së racës së pastër. Në të njëjtën kohë, Grad-CAM (Selvaraju et al., 2017) ndihmon në

visualization of important morphological regions, contributing to increased model decision inter-pretability. | vizualizimi i rajoneve të rëndësishme morfologjike, duke kontribuar në rritjen e interpretueshmërisë së vendimeve të modelit.

Table 2. Comparison of Morphological Mixed-Breed Dog Recognition Performance. | **Tabela 2.** Krahاسimi i performancës morfologjike të njohjes së qenve të racës së përzier.

Model	Inference mechanism Mekanizmi i konkluzionit	Correct E sakte	Total Gjithsej	Accuracy Saktësia
DBHN (Proposed Model) DBHN (Modeli i propozuar)	Prototype + Prototipi + Cosine Similarity + Ngjashmëria e kosinuit + Threshold-based bazuar në prag Hybrid Inference Konkluzion Hibrid	35	40	87.50%
ChatGPT	Multimodal reasoning Arsyetimi multimodal	30	40	75.00% 75,00%
Gemini Binjakët	Vision-language rea-soning Vizioni- gjuhë arsyetim	31	40	77.50% 77,50%

Table 2 presents the results of the assessment of morphological hybrid dog identi-fication on a test set of 40 hybrid dog images between the DBHN(Dog-BreedHybridNet) recommendation system and two popular multimodal systems including ChatGPT(OpenAI, 2026) and Gemini(Google DeepMind, 2026). Com-pared to the problem of identifying purebred dogs, identifying mixed-breed dogs is signif-icantly more difficult due to the overlap of appearance characteristics between many breeds, making the classification boundaries unclear. | Tabela 2 paraqet rezultatet e vlerësimit të identifikimit morfologjik hibrid të qenve në një grup testimi prej 40 imazhesh hibride të qenve midis sistemit të rekomandimit DBHN (Dog-BreedHybridNet) dhe dy sistemeve të njohura multimodale duke përfshirë ChatGPT (OpenAI, 2026) dhe Gemini (Google DeepMind, 22). Krahاسuar me problemin e identifikimit të qenve të racës së pastër, identifikimi i qenve të racave të përziera është dukshëm më i vështirë për shkak të mbivendosjes së karakteristikave të pamjes midis shumë racave, duke i bërë kufijtë e klasifikimit të paqartë.

The experimental results showed that DBHN performed better on morphological mixed-breed dogs, with an accuracy of 87.50%(35/40 images), compared to ChatGPT(75.00%, 30/40 images) and Gemini(77.50%, 31/40 images). This result shows the advantage of DBHN in the problem of identifying morphological mixed-breed dogs, where assessing the level of similarity between many breeds plays an important role. Unlike the traditional sin-gle-label classification mechanism, DBHN uses an embedding prototype that com-bines cosine similarity and threshold-based hybrid inference to evaluate the similari-ty between the input image and multiple breeds in the embedding space, thereby supporting hybrid dog inference instead of just making a single prediction. | Rezultatet eksperimentale treguan se DBHN performoi më mirë të qentë morfologjikë të racës së përzier, me një saktësi prej 87.50% (35/40 imazhe), krahasuar me ChatGPT (75.00%, 30/40 imazhe) dhe Binjakët (77.50%, 31/40 imazhe). Ky rezultat tregon avantazhin e DBHN në problemin e identifikimit morfologjik të qenve të racave të përziera, ku vlerësimi i nivelit të ngjashmërisë midis shumë racave luan një rol të rëndësishëm. Ndryshe nga mekanizmi tradicional i klasifikimit sin-gle-label, DBHN përdor një prototip ngulitjeje që kombinon ngjashmërinë kosinus dhe konkluzionet hibride të bazuara në prag për të vlerësuar ngjashmërinë midis imazhit të hyrjes dhe racave të shumta në hapësirën e ngulitjes,

duke mbështetur kështu përfundimin hibrid të qenve në vend që të bëjë vetëm një parashikim të vetëm.

Identification errors mainly occur in breed groups with a high degree of morpho-logical similarity, such as the Siberian Husky–Alaska Malamute–Samoyed, the Golden Retriever–Labrador Retriever, or the Terrier and Spaniel groups, where physical characteristics often overlap strongly, making it difficult to deduce. | Gabimet e identifikimit ndodhin kryesisht në grupet e racave me një shkallë të lartë ngjashmërie morfo-logjike, të tilla si Husky Siberian–Alaska Malamute–Samoyed, Golden Retriever–Labrador Retriever, ose grupet Terrier dhe Spaniel, ku karakteristikat fizike shpesh mbivendosen fuqishëm, duke e bërë të vështirë për t'u konstatuar.

Although ChatGPT and Gemini show strong recognition capabilities in purebred dog problems, the results on the hybrid dog set show that general vision-language models are still limited in inferring cases of mixing morphological characteristics between multiple breeds. Meanwhile, DBHN is further extended to the morphologi-cal hybrid dog inference mechanism, which allows for the reflection of the degree of similarity between multiple breeds through prototype similarity and threshold-based inference, and supports the ability to interpret the model using Grad-CAM (Selva-raj et al., 2017). | Megjithëse ChatGPT dhe Gemini tregojnë aftësi të forta njohjeje në problemet e qenve të racës së pastër, rezultatet në grupin hibrid të qenve tregojnë se modelet e përgjithshme të gjuhës së vizionit janë ende të kufizuara në konkluzionet e rasteve të përzierjes së karakteristikave morfologjike midis racave të shumta. Ndërkohë, DBHN zgjerohet më tej në mekanizmin e konkluzionit hibrid morfologjik të qenve, i cili lejon pasqyrimin e shkallës së ngjashmërisë midis racave të shumta përmes ngjashmërisë së prototipit dhe konkluzionit të bazuar në prag, dhe mbështet aftësinë për të interpretuar modelin duke përdorur Grad-CAM (Selva-raj et al., 2017).

Overall, the experimental results showed that DBHN achieved a balance between the ability to identify purebred dogs and inference of morphological mixed-breed dogs in the same system, rather than just optimizing for the single-label classification | Në përgjithësi, rezultatet eksperimentale treguan se DBHN arriti një ekuilibër midis aftësisë për të identifikuar qentë e racës së pastër dhe konkluzionit të qenve të racave të përziera morfologjike në të njëjtin sistem, në vend që thjesht të optimizonte për klasifikimin me një etiketë.

prob-lem. Although the accuracy on purebred dog sets is lower than that of traditional EfficientNet-B0(Baseline) and large-scale multimodal models, DBHN shows an advantage in reflecting the level of similarity between multiple breeds, thereby bet-ter supporting cases with unclear morphological boundaries. | problem-lem. Megjithëse saktësia në grupet e qenve të racës së pastër është më e ulët se ajo e modeleve tradicionale EfficientNet-B0 (Bazë) dhe multimodale në shkallë të gjerë, DBHN tregon një avantazh në pasqyrimin e nivelit të ngjashmërisë midis racave të shumta, duke mbështetur më mirë rastet me kufij morfologjikë të paqartë.

However, the study still has some limitations. The morphological breed dog da-taset is relatively small and depends on morphological observation-based labeling, without DNA-based validation. In addition, the threshold-based hybrid inference mechanism can still produce cases of mistaking purebred dogs for mixed-breed dogs in breed groups with a very high degree of morphological similarity. In the future, the study will expand the hybrid dog dataset and integrate more multi-characteristic information to improve the stability of morphological hybrid inference. | Megjithatë, studimi ka ende disa kufizime. Da-taset i qenve të racës morfologjike është relativisht i vogël dhe varet nga etiketimi i bazuar në vëzhgim morfologjik, pa vërtetim të bazuar në ADN. Për më tepër, mekanizmi i konkluzionit hibrid i bazuar në prag mund të prodhojë ende raste të ngatërimit të qenve të racës së pastër me qen të racave të përziera në grupet e racave me një shkallë shumë të lartë ngjashmërie morfologjike. Në të ardhmen, studimi do të zgjerojë grupin e të dhënave hibride të qenve dhe do të integrojë më shumë informacione shumë-karakteristike për të përmirësuar stabilitetin e konkluzionit hibrid morfologjik.

5 CONCLUSION | 5 PËRFUNDIM

This paper presents a deep learning-based purebred and hybrid dog recognition system, built on the EfficientNet-B0 architecture that combines characteristic representation by embedding, prototype learning, cosine similarity inference, and Grad-CAM visualization mechanism. The dog image processing system through a hybrid process consists of four main stages: training the dog breed classifier using supervised learning, characterization visualization and pseudo parts generation using Grad-CAM, building a prototype embedding for each breed, and inferring hybrid dog morphology based on cosine similarity combined with threshold profiles. Unlike traditional single-label classification methods that only make a single prediction, the recommendation system allows the evaluation of similarities between multiple breeds, thereby supporting the inference of the likelihood of a dog crossing in real-world conditions. | Ky punim paraqet një sistem të njohjes së qenve të racës së pastër dhe hibrid të bazuar në të mësuarit e thellë, i ndërtuar mbi arkitekturën EfficientNet-B0 që kombinon përfaqësimin karakteristik me ngulitje, mësimin e prototipit, përfundimin e ngjashmërisë së kosinusit dhe mekanizmin e vizualizimit Grad-CAM. Sistemi i përpunimit të imazhit të qenve përmes një procesi hibrid përbëhet nga katër faza kryesore: trajnimi i klasifikuesit të racës së qenve duke përdorur mësimin e mbikëqyrur, vizualizimi i karakterizimit dhe gjenerimi i pseudo pjesëve duke përdorur Grad-CAM, ndërtimi i një prototipi të futjes për secilën racë dhe nxjerrja e morfologjisë hibride të qenve bazuar në ngjashmërinë e kosinusit të kombinuar me profilet e pragut. Ndryshe nga metodat tradicionale të klasifikimit me një etiketë që bëjnë vetëm një parashikim të vetëm, sistemi i rekomandimeve lejon vlerësimin e ngjashmërive midis racave të

shumta, duke mbështetur kështu konkluzionin e mundësisë së një kryqëzimi të qenve në kushte të botës reale.

The system was trained and evaluated on popular datasets such as Stanford Dogs, Oxford-IIIT Pet, Columbia Dogs, Tsinghua Dogs, and Kaggle Dog Breed Identification. Reference studies show that deep learning architectures such as EfficientNet, ResNet, and Inception can achieve over 90% accuracy in purebred dog identification when trained on high-quality data, correctly labeled, and with proper preprocessing. However, the problem of identifying mixed-breed dogs is still challenging due to the mixture of morphological characteristics, the phenomenon of characteristic overlap between breeds and the generalization gap in real conditions. The system proposes to use cosine similarity combined with a threshold-based inference mechanism to make more balanced predictions between purebred dog identification and morphological hybrid dog detection. | Sistemi u trajnuar dhe u vlerësua në grupe të dhënash të njohura si Stanford Dogs, Oxford-IIIT Pet, Columbia Dogs, Tsinghua Dogs dhe Kaggle Dog Breed Identification. Studimet e referencës tregojnë se arkitekturat e të mësuarit të thellë si EfficientNet, ResNet dhe Inception mund të arrijnë mbi 90% saktësi në identifikimin e qenve të racës së pastër kur trajnohen mbi të dhëna me cilësi të lartë, të etiketuara saktë dhe me parapërpunim të duhur. Megjithatë, problemi i identifikimit të qenve të racave të përziera është ende sfidues për shkak të përzierjes së karakteristikave morfologjike, dukurisë së mbivendosjes karakteristike midis racave dhe hendekut të përgjithësimit në kushte reale. Sistemi propozon përdorimin e ngjashmërisë së kosinusit të kombinuar me një mekanizëm konkluzioni të bazuar në prag për të bërë parashikime më të balancuara midis identifikimit të qenve të racës së pastër dhe zbulimit morfologjik hibrid të qenve.

Three areas of improvement are proposed for the next phase. The first is to expand the training data to a larger number of FCI standard dog breeds, and at the same time add more hybrid dog data and diversify the image conditions in terms of lighting, shooting angle, posture and environment to improve the generalization of the model. The second is to integrate advanced architectures such as multi-modal models, head-body guided frameworks or Vision Transformer to improve local characteristic learning and distinguish between breeds with a high degree of morphological | Tre fusha përmirësimi janë propozuar për fazën tjetër. E para është zgjerimi i të dhënave të trajnimit në një numër më të madh të racave standarde të qenve FCI, dhe në të njëjtën kohë shtimi i më shumë të dhënave hibride të qenve dhe diversifikimi i kushteve të imazhit për sa i përket ndriçimit, këndit të shkrepjes, qëndrimit dhe mjedisit për të përmirësuar përgjithësimin e modelit. E dyta është integrimi i arkitekturave të avancuara si modelet multi-modale, kornizat e drejtuara nga trupi i kokës ose Vision Transformer për të përmirësuar të mësuarit e karakteristikave lokale dhe për të dalluar midis racave me një shkallë të lartë morfologjike.

similarity. The third is to apply continual learning or few-shot learning techniques to | ngjashmëri. E treta është aplikimi i teknikave të mësimi të vazhdueshëm ose të të mësuarit me disa goditje allow the model to gradually adapt to new breeds or morphological characteristics | lejojnë modelin të përshtatet gradualisht me racave të reja ose karakteristikave morfologjike that have not yet appeared in the training data without requiring retraining of the | që nuk janë paraqitur ende në të dhënat e trajnimit pa kërkuar rikualifikim të entire system. At the same time, optimizing the model for edge devices is also a | i gjithë sistemi. Në të njëjtën kohë, optimizimi i modelit për pajisjet e skajshme është gjithashtu një necessary direction to support practical deployment in pet care, veterinary medicine, | drejtimin e nevojshëm për të mbështetur vendosjen praktike në kujdesin për kafshët shtëpiake, mjekësinë veterinare, e-commerce, and education applications. | e-commerce, dhe aplikime arsimore.

REFERENCES | REFERENCAT

1. Khosla, A., Jayadevaprakash, N., Yao, B., & Fei-Fei, L. (2011). Novel dataset for fine-grained image categorization: Stanford Dogs. Proceedings of the CVPR Workshop on | Kategorizimi i imazhit të grimcuar: Stanford Dogs. Procedurat e seminarit CVPR mbi Fine-Grained Visual Categorization. Retrieved from | Kategorizimi vizual i imët. Marrë nga <http://vision.stanford.edu/aditya86/ImageNetDogs/>
2. Zou, D.-N., Zhang, S.-H., Mu, T.-J., & Zhang, M. (2020). A new dataset of dog breed images and a benchmark for fine-grained classification. Computational Visual Media, 6, | imazhe dhe një pikë referimi për klasifikimin e imët. Media vizuale kompjuterike, 6, 477–487. <https://doi.org/10.1007/s41095-020-0184-6> | 477–487. __MBAJ_1__
3. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. nature, 521(7553), 436–444. <https://doi.org/10.1038/nature14539>
4. Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., & Batra, D. (2017). Grad-cam: Visual explanations from deep networks via gradient-based localization. In | Grad-cam: Shpjegime vizuale nga rrjetet e thella nëpërmjet lokalizimit të bazuar në gradient. Në Proceedings of the IEEE international conference on computer vision (pp. 618–626). | Punime të konferencës ndërkombëtare IEEE mbi vizionin kompjuterik (fq. 618–626). https://openaccess.thecvf.com/content_ICCV_2017/papers/Selvaraju_Grad-CAM_Visual_Explanations_ICCV_2017_paper.pdf
5. Tan, M., & Le, Q. (2019, May). Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. In International conference on machine learning (pp. 6105–6114). PMLR. | rrjetet nervore. Në konferencën ndërkombëtare për mësimin e makinerive (fq. 6105–6114). PMLR. <https://proceedings.mlr.press/v97/tan19a.html>
6. Cui, Y., Tang, B., Wu, G., Li, L., Zhang, X., Du, Z., & Zhao, W. (2024). Classification of dog breeds using convolutional neural network models and support vector machine. | racat e qenve duke përdorur modele të rrjetit nervor konvolucional dhe makinë vektoriale mbështetëse. Bioengineering, 11(11), 1157. <https://doi.org/10.3390/bioengineering11111157> | Bioengineering, 11 (11), 1157. <https://doi.org/10.3390/bioengineering11111157>
7. Granvik, S. (2023). Open-source dog breed identification using CNN: explanation of the development & underlying technological specifications. | zhvillimi dhe specifikimet themelore teknologjike. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/799064/Granvik_Samuel.pdf
8. Khan, N., Lee, M. Y., & Min, J. (2025). Head-Body Guided Deep Learning Framework for Dog Breed Recognition. Computers, materials & continua, 85(2), 2935–2958. | për njohjen e racës së qenit. Kompjuterë, materiale dhe vazhdimësi, 85(2), 2935–2958.

<https://www.techscience.com/cmc/v85n2/63849/pdf>

9. Martins, O. O., Oosthuizen, C. C., & Desai, D. A. (2025). Evaluating unified training optimisations for MobileNetV2: Efficiency-accuracy trade-offs in fine-grained dog breed | optimizimet për MobileNetV2: Kompensimet e efikasitetit dhe saktësisë në racën e qenve me kokërr të imët classification. Discover Applied Sciences, 7(11), 1240. | klasifikimi. Zbuloni Shkencat e Aplikuara, 7 (11), 1240.
<https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-025-07798-1>
10. Valarmathi, B., Gupta, N. S., Prakash, G., Reddy, R. H., Saravanan, S., & Shanmugasundaram, P. (2023). Hybrid deep learning algorithms for dog breed | Shanmugasundaram, P. (2023). Algoritme hibride të mësimit të thellë për racat e qenve identification—a comparative analysis. IEEE Access, 11, 77228-77239. | identifikimi - një analizë krahasuese. IEEE Access, 11, 77228-77239.
<https://ieeexplore.ieee.org/document/10192536>
11. OpenAI. (2026). ChatGPT [Large language model]. <https://chat.openai.com/>
12. Google DeepMind. (2026). Gemini [Large language model]. <https://gemini.google.com/>
13. xAI. (2026). Grok [Large language model]. <https://grok.com/>
14. ml-debi.(2026). EfficientNetV2S-StanfordDogsA[Pretrained model]. Hugging Face.
<https://huggingface.co/ml-debi/EfficientNetV2S-StanfordDogsA>